

Documento complementar

Imagine por um momento o nosso mundo sem eletricidade. É impensável, não é? Bem-vindos a esta exploração onde um verdadeiro monumento científico está a ser atacado. Hoje, mergulharemos no coração da corrente elétrica, para entender exatamente como o invisível consegue alimentar nossa vida diária. A viagem parece fascinante, desde a observação do mundo microscópico dos átomos até a construção, passo a passo, de uma verdadeira pilha funcional. Aqui está o programa das alegrias. Vamos começar olhando para o mistério da própria corrente elétrica, antes de seguir a incrível jornada eletrônica. Então, lugar para praticar, veremos como podemos fazer uma bateria de volta autêntica com nossas próprias mãos. Permitir-nos-á revelar o seu segredo, a famosa oxidação-redução, e finalmente conduzir à fascinante evolução tecnológica das baterias modernas. Vamos, primeira parte, atacamos directamente com o mistério da corrente eléctrica. E uma pergunta inesperada. A pergunta é feita. Podemos ligar seriamente uma lâmpada usando apenas alguns pedaços de metal e um pouco de água salgada? Francamente, dito assim, parece quase um truque de magia, ou ficção científica ruim. Mas, na realidade, é um princípio científico absolutamente fundamental. E é isso que vamos fazer juntos. Para fazer o truque certo, vamos pegar um objeto super simples do dia a dia. Um circuito de lanternas. Temos um gerador, a bateria, que funciona como um tipo de motor para empurrar uma corrente directa para um circuito fechado de fios condutores. Pressione o interruptor, o circuito fecha, e paf! O filamento da lâmpada onde aquece é produzido a partir da luz. Toda a gente sabe disso. Mas a verdade é que de onde vem esta famosa corrente dentro da ponta de metal? E leva-nos directamente à nossa segunda fase. Estaremos interessados na viagem dos infinitamente pequenos. Para compreender, temos de mudar radicalmente as nossas dimensões. Se ampliarmos o fio de cobre da nossa lanterna, mas cuidado, um zoom microscópico muito poderoso, descobrimos que não é apenas um objeto sólido inerte, é na verdade um emaranhamento ultra-organizado de átomos. E cada átomo é composto por um núcleo central positivo rodeado por uma enorme nuvem de partículas que se move. Estas minúsculas partículas frenéticas são chamadas de elétrons. Eles carregam uma carga negativa, e em um átomo normal, digamos neutro, eles equilibram perfeitamente as cargas positivas do núcleo. É simplesmente a base absoluta de toda a questão que nos rodeia. Mas então, por que estamos tentando usar cobre para nossos cabos? Porque o cobre tem um superpoder. De todos os seus 29 elétrons, há apenas um que arrasta na camada mais externa, chamada de camada de valência. E a regra na química é que se um material tem menos de quatro elétrons nessa camada, é um excelente condutor. Como resultado, nosso pequeno e solitário elétron de cobre não está muito bem ligado ao seu núcleo. Torna-se o que é chamado um elétron livre que pode viajar facilmente de um átomo para outro. E é aí que a magia funciona. Quando você liga a lâmpada, o gerador impõe uma tensão. Chega de caos! Imediatamente, esses elétrons livres param de se mover em todas as direções e começam a saltar de átomo para átomo em um movimento extremamente coordenado. E este movimento ultra-ordenado de elétrons livres, bem que é exatamente a corrente elétrica. Não mais complicado do que isso. Há uma analogia perfeita para imaginar isso no meio da ação. Veja o exemplo de um simples tubo de rega, que já está cheio de água. Assim que você vira a torneira, a pressão empurra a água para fora do outro lado quase instantaneamente. No entanto, as moléculas específicas de água que acabaram de sair da torneira, levarão muito tempo para atravessar o comprimento do tubo. E essa analogia coloca um dedo em algo muito bluff. Uma confusão muito comum. A onda eletromagnética, o próprio sinal, viaja a uma velocidade completamente louca, perto da da luz. É por isso que a lâmpada acende na curva. Mas os pequenos electrões físicos arrastam-se. Eles movem-se à velocidade de um caracol, apenas alguns centímetros por hora. Assim, os elétrons que aquecem o filamento da lâmpada no momento em que está acesa não são de todo aqueles que deixam o interruptor. Já estavam em linha. Muito bem, agora que entendemos a jornada dos elétrons, vamos para a terceira parte. Como podemos criar essa corrente nós mesmos fazendo uma bateria Volta? Um pequeno salto no tempo. São 1800 e o Alessandro Volta acabou de lançar uma bomba científica. Na altura, depois das experiências de Luigi Galvani sobre coxas de rã, todos pensavam que a electricidade vinha de tecidos biológicos. Estamos a olhar para bolas e a provar o contrário. Não precisamos de animais. Pode-se gerar uma corrente direta, pura e simplesmente com química e metais vulgares. A coisa mais louca é que esta invenção histórica, você pode reproduzi-lo super facilmente em uma mesa de canto. Tudo o que tens de fazer é largar um disco de zinco. Além disso, adicionamos um pedaço de papel manchado que embebimos em água salgada. Depois colocamos um disco de cobre. Repetimos este empilhamento exato seis vezes seguidas. Isto explica a origem da pilha de palavras. E bingo! Este conjunto gera tensão suficiente para acender uma pequena lâmpada LED. Mas vamos fazer uma pequena pausa. Porquê especificamente água salgada? A água limpa não serviria? Bem, não! Porque a água pura é na verdade

um isolamento elétrico. Estas moléculas estão fortemente ligadas. Não há elétron livre no horizonte. Por outro lado, ao adicionar sal, o cloreto de sódio é dissolvido, o que lança íons em nosso líquido. E na água, estes íons farão o trabalho de transportar a corrente elétrica e agir como uma ponte indispensável entre nossas arruelas de metal. E leva-nos directamente à quarta parte. Para revelar o verdadeiro motor oculto da bateria. Oxido-redução. Essa palavra é um pouco assustadora, mas a mecânica abaixo é super lógica. Resumindo, temos trabalho em equipa. Por um lado, o zinco atua como um terminal negativo, anodo. Ele vai ser oxidado, ou seja, sacrificando e perdendo seus elétrons livres. Por outro lado, o cobre, nosso terminal positivo ou catodo, sofrerá o que é chamado de redução. Ele ficará feliz em recuperar os mesmos electrões. E é esta necessidade vital e contínua de trocar partículas entre as duas que cria uma força de impulso incrível através do nosso circuito externo. Os investigadores da Sorbonne têm uma excelente imagem mental para representar isto. Imagine nossos dois metais como esponjas simples, conectadas por uma terceira esponja no meio, eletrólito, nossa famosa água salgada. No início, uma esponja é plana para quebrar o íon. O outro está completamente vazio. Durante a descarga, os íons esgueiram-se e são pressionados de esponja para esponja através do líquido. Este grande movimento de ir e vir é na verdade uma verdadeira respiração química. E é essa respiração interna que impulsiona nossos elétrons livres para fora no fio. E aqui estamos na nossa quinta e última etapa, a incrível evolução e desafios das nossas baterias modernas. Claro que não paramos na pequena descoberta do Volta em 1800. Houve a bateria de chumbo em 1859, depois a gigantesca revolução do íon lítio na década de 1990, que está agora em quase todos os nossos dispositivos. Finalmente, o objetivo permaneceu exatamente o mesmo por mais de dois séculos. Para conseguir armazenar cada vez mais energia, em um volume cada vez menor, e durante o maior tempo possível. Só que hoje estamos diante de uma verdadeira parede tecnológica, especialmente com carros elétricos. As baterias de íões de lítio usam eletrólito líquido, a nossa famosa esponja central. E o problema com os líquidos é que eles podem cultivar filamentos metálicos microscópicos indesejados, chamados dendritos. Se estes dendritos crescerem demasiado, atravessar o líquido e tocar na outra borda, bem, é o curto-circuito garantido. É por isso que a nova estrela de pesquisa é a chamada bateria sólida. A ideia é substituir o líquido inflamável por um material completamente sólido e altamente elástico. Sem rachaduras, estamos bloqueando o impulso dendrito, a segurança é dez vezes, e como bônus, promete tempos de busca ultra rápidos. Quando você dá um passo para trás, a jornada desde 1800 traz admiração. Passamos de simples arruelas metálicas, banhando-nos em água salgada, e temos um metrisse total do elétron através de estruturas elásticas nanométricas avançadas. Está a fazer bluff. A questão que permanece pendente agora é até que ponto esta perfeita domesticação dos infinitamente pequenos vai empurrar os limites da engenharia. Como é que esta química sólida acabará por redefinir completamente as nossas formas de nos mudarmos amanhã? Este é o próximo capítulo desta maravilhosa aventura científica e estamos realmente ansiosos por isso.